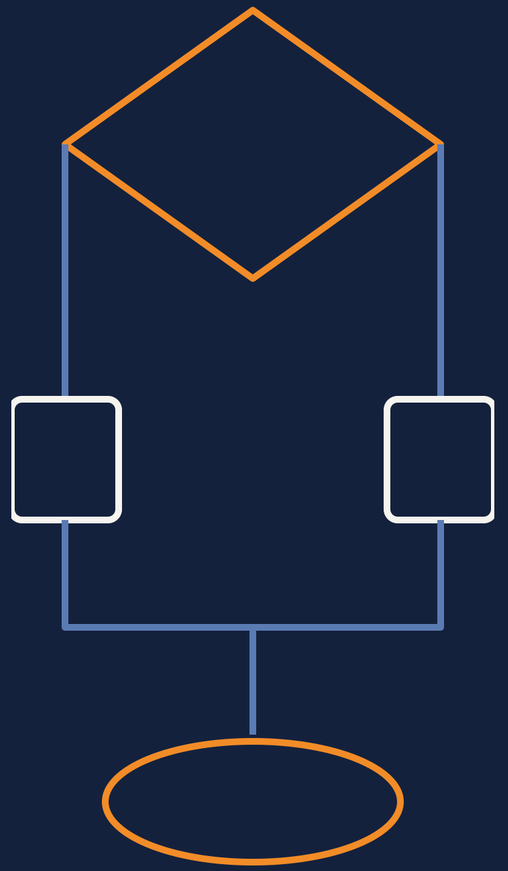
РАЗДЕЛ III • ТЕМА 3.3

Практическая работа: решение задач с if/else



Дисциплина «Алгоритмизация и программирование» • 2 часа

ПЛАН УРОКА

Цель урока

Цель

Научиться решать задачи с ветвлением: выбирать условие, писать if/else и проверять каждую ветку тестом.

Критерий оценивания

Реализует алгоритмы с условными операторами.

Сегодня узнаем:

- разбор задачи
- тесты для каждой ветки
- задачи по уровням
- чек-лист и критерии

ВОПРОС

Сколько тестов нужно программе с ветвлением?

Минимум по одному на каждую ветку — плюс граничные значения.

ПРИМЕР 1

Большее из двух чисел

```
int a = sc.nextInt();
int b = sc.nextInt();
if (a > b) {
    System.out.println("Max = " + a);
} else {
    System.out.println("Max = " + b);
}
```

НА ЭКРАНЕ

```
(7 3)  Max = 7
```

Условие — a > b

Ветка if — а больше — выводим a

Ветка else — иначе — выводим b

Равные числа — попадают в else — ответ всё равно верный

ТЕСТЫ

Проверяем каждую ветку

a	b	Ожидаем	Какая ветка
7	3	Max = 7	if
2	9	Max = 9	else
5	5	Max = 5	else (граничный случай)
-4	-1	Max = -1	else (отрицательные)

ПРИМЕР 2

Високосный год

```
int y = sc.nextInt();
if ((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || y % 400 == 0) {
    System.out.println("Високосный");
} else {
    System.out.println("Обычный");
}
```

НА ЭКРАНЕ

```
(2024)  Високосный
```

Делится на 4 — и не делится на 100

Или на 400 — например, 2000

Тесты — 2024 — да, 1900 — нет, 2000 — да, 2026 — нет

ЛОВУШКА

Всегда ставьте фигурные скобки

Без { } к if относится только одна следующая команда.

Отступ не влияет на выполнение — Java смотрит только на скобки.

ОШИБКА: B ВЫВОДИТСЯ ВСЕГДА

```
if (x > 0)
  print("A");
  print("B");
```

ПРАВИЛЬНО

```
if (x > 0) {
  print("A");
  print("B");
}
```

ЗАДАНИЯ

Выберите уровень



Уровень A

Ввести число и вывести «положительное», «отрицательное» или «ноль».



Уровень B

Ввести три стороны и определить, существует ли треугольник.



Уровень C

Калькулятор: два числа и знак + − * /. При делении на 0 — сообщение об ошибке.

Для каждой задачи: блок-схема, код и тесты на все ветки.

САМОПРОВЕРКА

Чек-лист перед сдачей

1	**Программа компилируется**	нет красных ошибок
2	**Есть подсказки для ввода**	пользователь понимает, что вводить
3	**Условие проверено в тетради**	на конкретных числах
4	**Каждая ветка — свой тест**	если, иначе, иначе если
5	**Проверены границы**	0, равные числа, ровно 50…

ОЦЕНИВАНИЕ

Критерии оценки работы

Критерий	Баллы
Программа компилируется и запускается	2
Условие записано верно	3
Все ветки дают правильный ответ	3
Проверены граничные значения	1
Код оформлен: отступы, понятные имена	1
Итого	10

ИТОГ УРОКА

Рефлексия

Я проверил все ветки тестами...

Самой сложной была задача...

В следующий раз я...

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Доведите задачу уровня C до конца и составьте к ней блок-схему.

СЛЕДУЮЩАЯ ТЕМА

3.4. СРСП: алгоритмы с линейной и разветвляющейся структурой